

UNE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE

Des élèves ont réalisé une expérience pour mettre en évidence les effets de la chaleur sur l'air.

Les étapes de cette expérience ne sont pas présentées dans l'ordre chronologique.



De l'eau chaude est versée dans une bouteille.



Après quelques instants, une partie de l'eau colorée se trouve dans la bouteille.



De l'eau colorée est versée dans une assiette.

2



L'eau chaude est retirée de la bouteille.



Voici le matériel nécessaire pour réaliser l'expérience.

1



La bouteille est retournée et posée au centre de l'assiette.

LA CLASSIFICATION DU VIVANT

Voici une collection d'êtres vivants.

Chélicères



Argyronète



Héron cendré

2 paires d'antennes



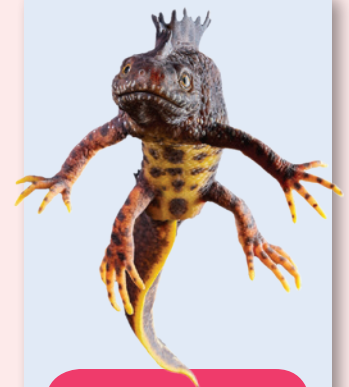
Aselle aquatique



Cistude d'Europe



Épinoche



Triton à crête



Limnée des étangs



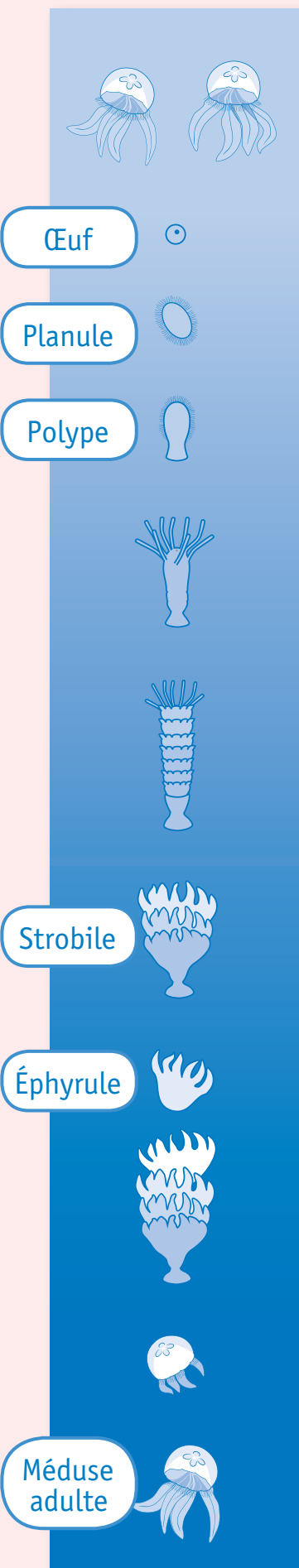
Ragondin



Libellule

Antennes

DES CYCLES DE VIE



1. LA MÉDUSE COMMUNE

Le cycle de vie de la méduse se déroule en deux stades.

Le **premier stade** est celui d'un organisme fixé sur le fond de l'eau.

Le **deuxième stade** est atteint quand cet organisme devient sexué et nage librement.

La **fécondation** est externe après la **ponte**.

Dans des conditions normales, l'**œuf** donne naissance à une larve : **planule** (de forme allongée), qui tombe sur le fond, s'y fixe et se transforme en **polype**, c'est la **métamorphose**.

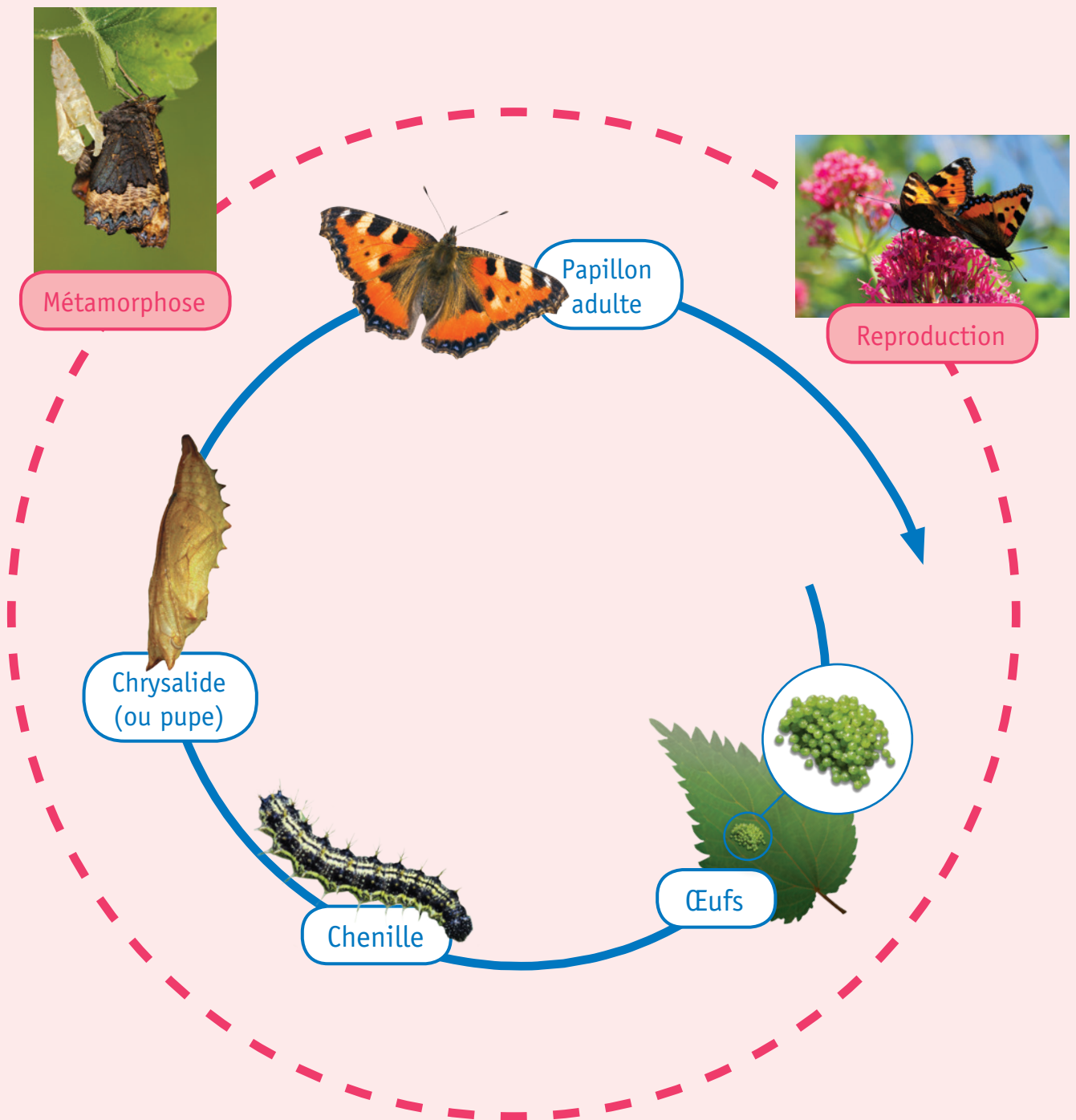
Le polype se développe en prenant la forme d'un vase bordé de tentacules. Il se nourrit comme la méduse.

Dans certaines conditions de lumière, de température et de nourriture, celui-ci se divise en un empilement de disques appelé un **strobile**.

Chaque disque se détache pour donner un « bébé » méduse ; l'**éphyrule**.

Celui-ci poursuit sa **croissance** jusqu'à donner une **méduse adulte**.

2. LE PAPILLON



UN BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

	Lundi 24/06	Mardi 25/06	Mercredi 26/06	Jeudi 27/06	Vendredi 28/06
Tendance générale de la journée					
Température minimale	23 °C	28 °C	18 °C	21 °C	24 °C
Température maximale	29 °C	34 °C	22 °C	26 °C	29 °C
Direction du vent	S	SO	O	SO	S
Vitesse du vent	8 km/h	4 km/h	22 km/h	54 km/h	72 km/h
Quantité de précipitations	0 mm	80 mm	60 mm	40 mm	15 mm

Légende

 Ensoleillé ou peu nuageux	 Nuageux, averses possibles	 Très nuageux avec averses
 Nuageux, mais sec	 Très nuageux, parfois une averse	 Très nuageux avec averses fréquentes ou intenses
 Très nuageux, mais sec	 Nuageux avec averses	 Temps couvert avec averses intenses
 Temps couvert, mais sec	 Nuageux, averses fréquentes	 Orages

Voici des instruments utilisés en météorologie.



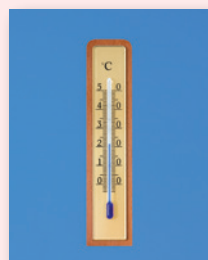
pluviomètre



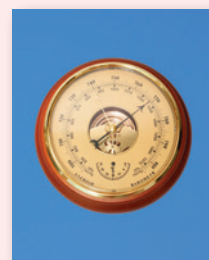
anémomètre



girouette



thermomètre



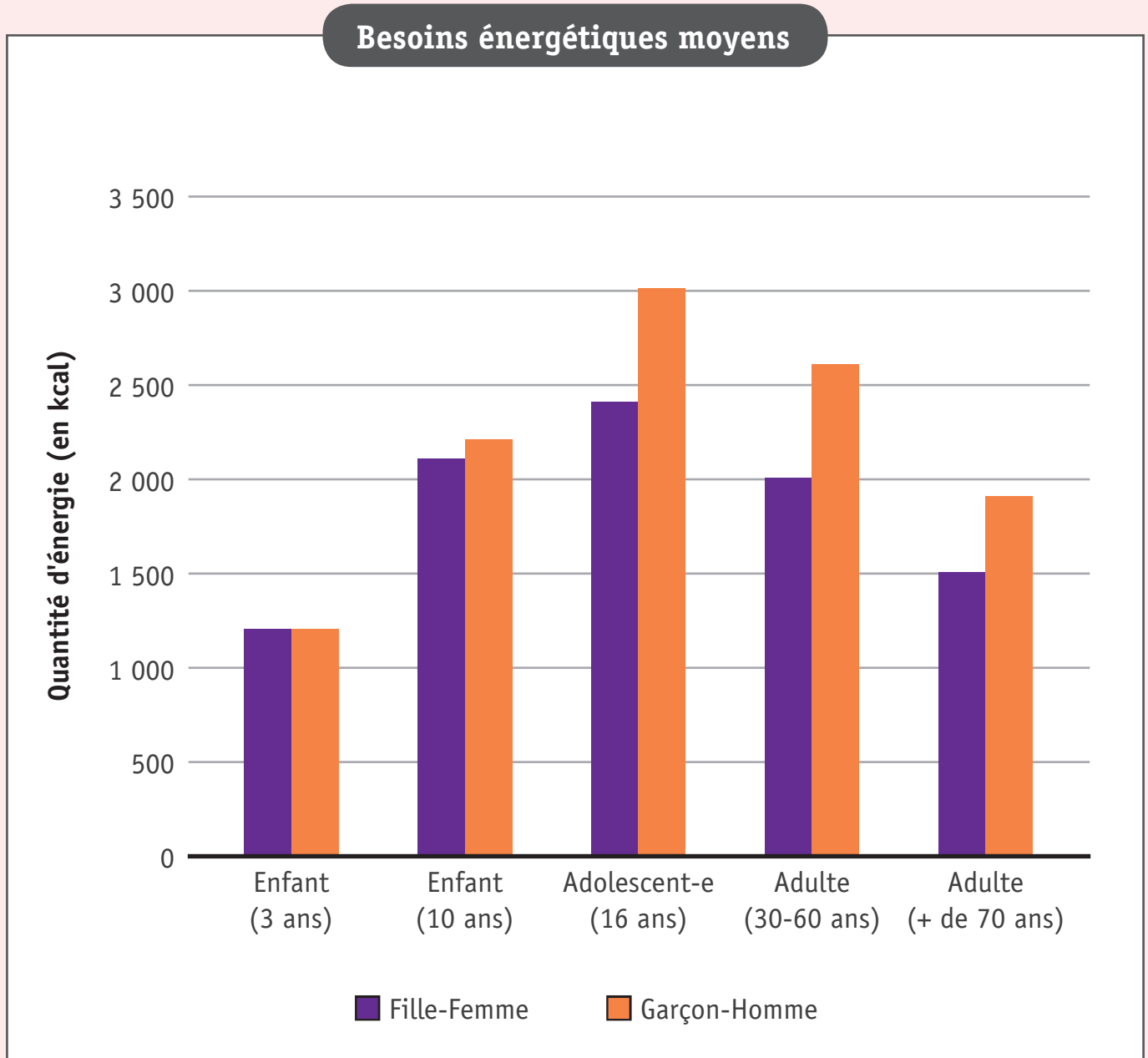
baromètre

LA SANTÉ DE L'HUMAIN

Pour être en bonne santé, il est important d'être attentif à ses besoins alimentaires.

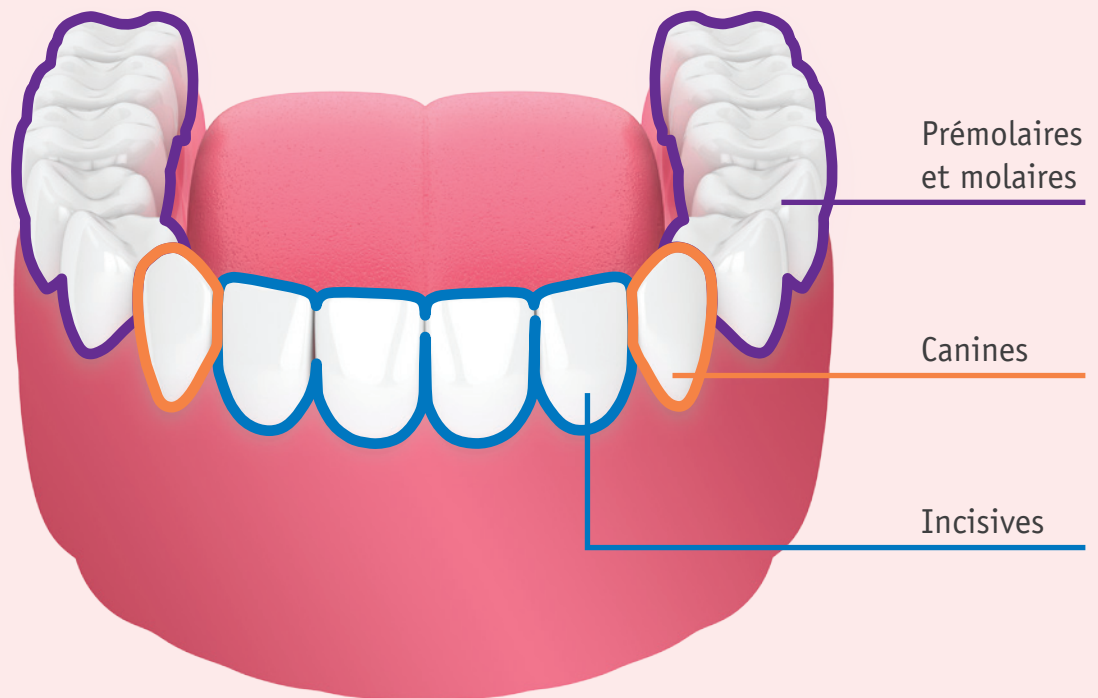
La quantité d'énergie que l'on absorbe se mesure en kilocalories (kcal).

Voici un graphique qui présente les besoins énergétiques tout au long de la vie de l'être humain.



LES DENTS ET LE RÉGIME ALIMENTAIRE

Le schéma suivant représente la mâchoire inférieure d'un être humain adulte.



Voici un tableau qui présente la dentition de différentes familles d'animaux.

	TYPE DE DENTS				FONCTION
	 Incisives	 Canines	 Prémolaires	 Molaires	
CARNIVORE	Courtes et pointues	Longues, pointues et recourbées	Pointues et en forme de scie		Attraper, tuer, déchiqueter
OMNIVORE	Larges et tranchantes	Petites et légèrement pointues	En forme de scie ou plates avec de petites bosses		Couper, déchiqueter, broyer
HERBIVORE	Larges, plates et en forme de bêche	Généralement pas de canine	Aplaties avec un léger relief		Couper, ronger, mordre

DES FLEURS DANS UN VASE

EXPÉRIENCE 1

Les élèves versent une même quantité d'eau dans deux éprouvettes identiques. Ensuite, ils ajoutent un filet d'huile dans l'éprouvette n°1 qui empêchera l'eau de s'évaporer. Ils laissent ces deux éprouvettes au fond de la classe durant quelques jours.

Les éprouvettes au premier jour



Les éprouvettes au dernier jour



EXPÉRIENCE 2

Les élèves versent une même quantité d'eau dans deux éprouvettes identiques dont une contient une tulipe.

Ensuite, ils ajoutent un filet d'huile dans les deux éprouvettes qui empêchera l'eau de s'évaporer. Ils laissent ces deux éprouvettes au fond de la classe durant quelques jours.

Les éprouvettes au premier jour



Les éprouvettes au dernier jour



DES EXPÉRIENCES AVEC DES LIQUIDES



EXPÉRIENCE 1

Du lait écrémé a été mélangé avec de l'huile d'olive dans une éprouvette.

Une photo de l'éprouvette est prise après 5 minutes.



EXPÉRIENCE 2

Une bouteille en verre remplie d'eau a été placée dans un congélateur durant 12 heures.

Une photo de la bouteille est prise à la sortie de la bouteille du congélateur.



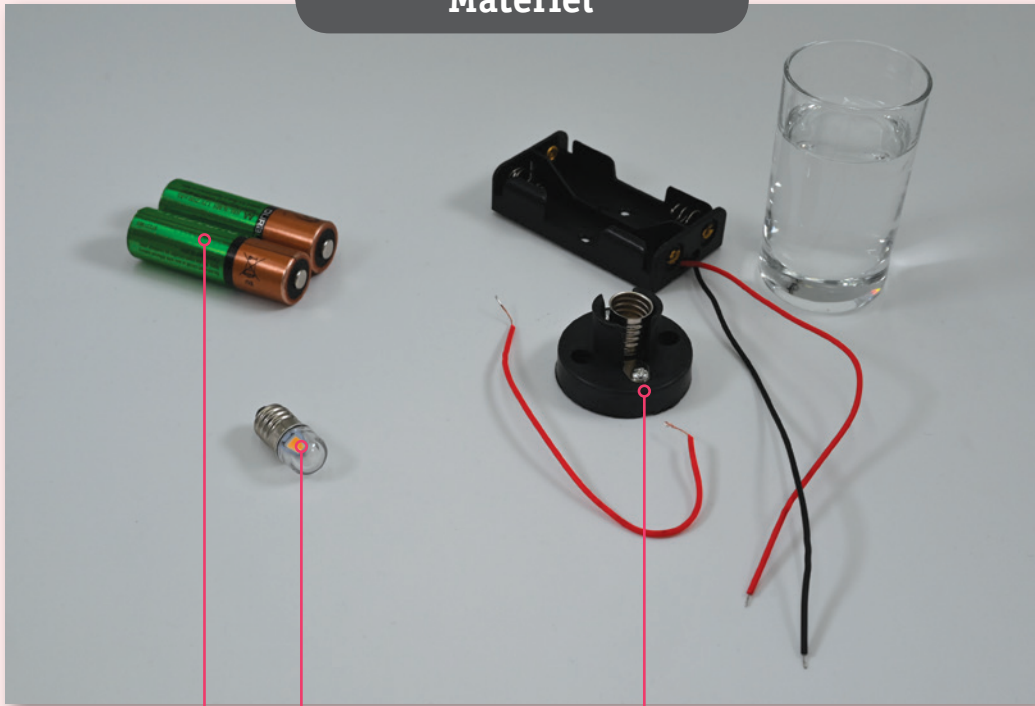
EXPÉRIENCE 3

Un litre d'eau est mis à bouillir dans une casserole. La température de l'eau est mesurée.

Une photo est prise après quelques minutes alors que l'eau est à ébullition.

L'ÉLECTRICITÉ

Matériel



Des générateurs :

2 batteries
de 1,2 volt

Un récepteur :

Une lampe LED
de 2,5 volts

Des connecteurs :

- un support pour 2 batteries
- un soquet (support de lampe)
- des câbles électriques
- de l'eau salée dans un verre

Montage électrique 1



Montage électrique 2

